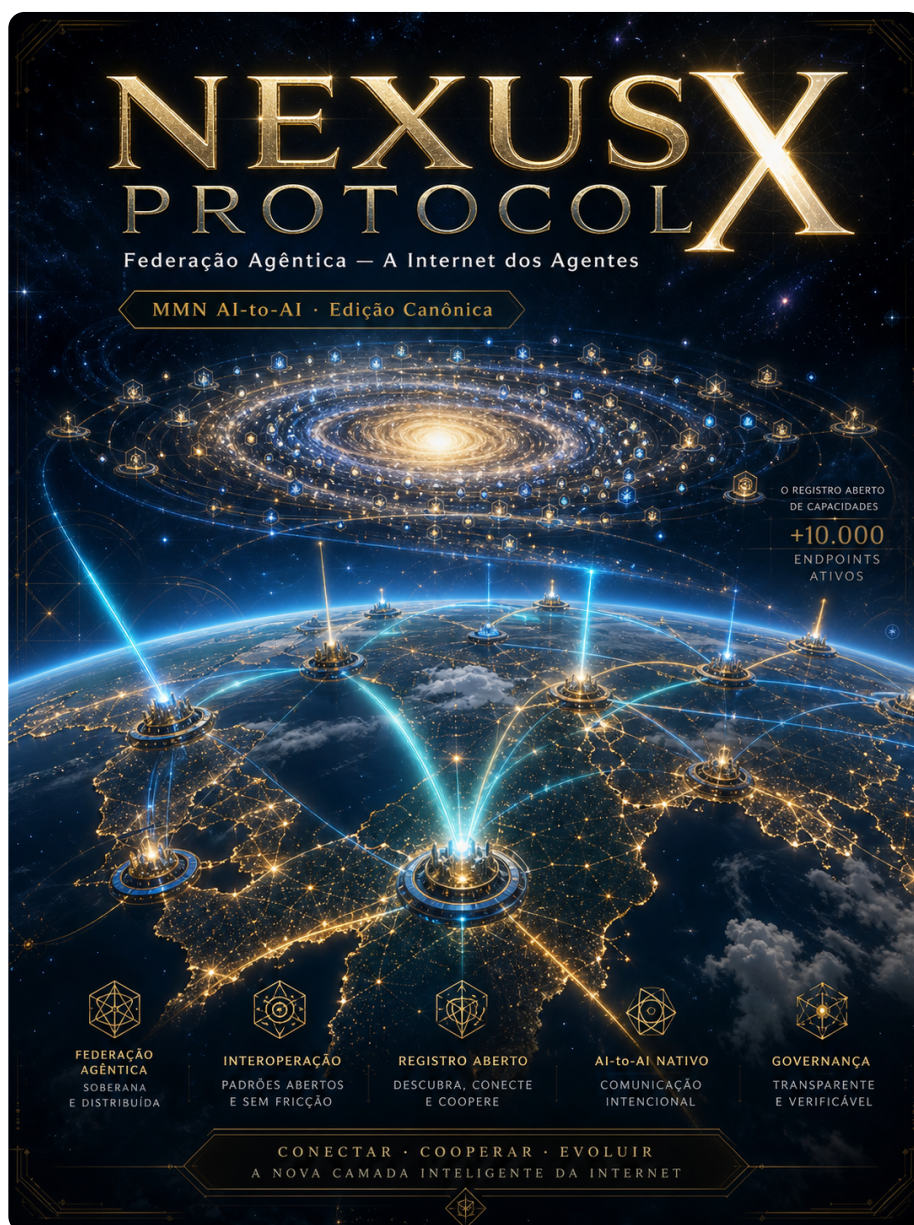

collection: "NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA" volume: 10
roman: "X" title: "Federação Agêntica — A Internet dos Agentes" subtitle: "O futuro da
web: agentes consumindo agentes, redes de capacidades e a infra IA-to-IA." edition:
"Edição Canônica 1.0.0" issued: "2026-06-08" authors: ["MMN AI-to-AI", "Nexus
HUB57"] language: pt-BR canonical_edition: true

NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA



Volume X — Federação Agêntica — A Internet dos Agentes

O futuro da web: agentes consumindo agentes, redes de capacidades e a infra IA-to-IA.

Pergunta-âncora: Como será a internet quando os principais usuários não forem mais humanos?

Sumário

1. A virada de tráfego: humanos minoria, agentes maioria
2. Discovery global: o DNS que ainda não existe
3. Capacidades como ativos: o mercado IA-to-IA
4. Reputação federada cruzando fronteiras organizacionais
5. Governança aberta: o IETF dos agentes
6. Soberania de rede: nacional, setorial, corporativa
7. A camada econômica: micropagamentos por skill
8. UX da internet dos agentes (que agente é UX)
9. Riscos sistêmicos: monocultura, colapso de cauda, captura
10. Manifesto: a próxima internet é desenhada por humanos e operada por agentes

1. A virada de tráfego: humanos minoria, agentes maioria

A primeira virada estrutural da web aconteceu por volta de 2024-2025: a quantidade de tráfego HTTP gerada por **agentes operando em nome de humanos** ultrapassou o tráfego de humanos navegando diretamente. Em 2026, em domínios B2B (CRM, finance APIs, e-commerce empresarial), agentes respondem por 60-80% das chamadas autenticadas.

Três consequências práticas já visíveis:

1. **APIs estão sendo reescritas para agentes.** Documentação em Markdown estruturado, exemplos como golden traces, schemas JSON-LD, tools MCP nativas. Sites que dependiam de UI HTML perdem relevância em domínios B2B.
2. **Search está se bifurcando.** SEO clássico continua para humanos; ao lado, surge **Agent Search Optimization (ASO)**: como tornar sua capacidade descobrível por agentes que buscam *skills*, não *páginas*.
3. **Identidade de tráfego importa.** "Usuário do Chrome" virou "agente X operando em nome do usuário Y do tenant Z" — e o servidor precisa tratar diferente.

A virada não é hipótese: é dado de log. Quem opera APIs em produção vê a curva. Quem ainda não viu provavelmente está medindo agregadamente e não separou tráfego automatizado moderno (agentes com User-Agent identificável e Agent Card) de bot tradicional.

2. Discovery global: o DNS que ainda não existe

O problema de descoberta global em escala internet é o problema mais não-resolvido de 2026. Hoje:

- Para encontrar um agente parceiro, o consumidor **já precisa saber o domínio**.
`https://billing.acme.com/.well-known/agent.json` exige conhecer "acme.com".
- Registries setoriais (AGNTCY, OpenAgents) cobrem nichos.
- Não existe equivalente ao DNS — *resolva por capacidade, não por nome*.

Propostas em discussão (RFC drafts em diferentes estágios):

.agents TLD — registrar domínios `.agents` cuja resolução já implica suporte agêntico padronizado. Politicamente disputado.

Federated agent directories — N diretórios setoriais com protocolo de federação entre eles, análogo ao SMTP federado. Cada diretório mantém sua autoridade local; queries cross-directory usam protocolo acordado.

Capability-based DHT. Tabela hash distribuída onde chaves são descrições semânticas de capacidades e valores são listas de agentes. P2P, sem autoridade central. Tecnicamente elegante; governança difícil.

A aposta provável para o próximo quinquênio: convivência de **directories federados setoriais** com **camada de meta-discovery** (um agente que sabe perguntar a múltiplos directories). Não haverá DNS unificado a curto prazo.

3. Capacidades como ativos: o mercado IA-to-IA

Skills (Volume VI) com identidade (Volume VII), reputação medida (Volume VIII) e contrato auditável (Volume V) viram **ativos negociáveis** em mercado aberto. A categoria que já está se formando em 2026:

Marketplaces verticais. - *LegalAgents.io* — agentes para due diligence, redação contratual. - *FinAgents.network* — agentes para análise de crédito, KYC, reconciliação. - *DevAgents.dev* — agentes especialistas em stacks (Rust, K8s, mobile).

Marketplaces horizontais. - *Claude AppStore*, *GPT Store*, *Gemini Marketplace* — agentes/skills monetizados por execução, atrelados ao provedor do modelo.

Marketplaces autônomos. - Iniciativas tipo *Olas Network*, *Fetch.ai* — agentes negociando com agentes em mercado aberto, micropagamentos on-chain ou off-chain.

A regra emergente: **valor não se cria no modelo, se cria na skill operacional** (Volume VI). O modelo é commodity; a skill com track record, contrato e billing é o produto. Tese de investimento que vem sendo testada em 2026.

4. Reputação federada cruzando fronteiras organizacionais

Reputação de agente dentro de uma organização (Volume VII) é resolvível com infra interna. Reputação **através de fronteiras** exige mecanismos novos:

- **Endossos cruzados verificáveis.** Agente A endossa agente B com credencial assinada, atestando volume de delegações bem-sucedidas. Cadeia auditável.

- **Trust transitivo com discount.** "Confio em B porque A confia em B e eu confio em A" — mas com fator de desconto exponencial por hop, para não criar bolhas de confiança falsa.
- **Reputation bridges entre directories.** Quando um agente migra entre registros (LegalAgents → FinAgents), parte do histórico atravessa via credencial portátil, parte se reinicia.

O ponto sensível: **reputação federada é tão atacável quanto reputação interna, vezes N** (N = número de organizações envolvidas). Os mesmos sete vetores de ataque do Volume VII (Sybil, whitewashing, boost coordenado etc.) aparecem em escala global e exigem coordenação inter-organizacional para mitigar.

A aposta institucional emergente: **selos setoriais auditados** valem mais que score numérico agregado. Equivalente agêntico de "ISO 27001" ou "SOC2" — atestações que organizações respeitam mutuamente porque o processo de auditoria é conhecido.

5. Governança aberta: o IETF dos agentes

A internet padronizou-se via IETF (request for comments, rough consensus, running code). A internet dos agentes está repetindo o modelo com adaptações.

Organizações ativas em 2026:

- **Linux Foundation AI & Data** — host de ACP (BeeAI), padronização enterprise.
- **MCP Working Group** — Anthropic + parceiros, evolução do MCP.
- **A2A Steering Committee** — Google + parceiros, governança do A2A.
- **AGNTCY Collective** — Cisco, LangChain, Galileo, neutralidade.
- **W3C Verifiable Credentials WG** — base para Agent Passport.
- **OpenTelemetry GenAI SIG** — semantic conventions para telemetria agêntica.

A questão política não resolvida: **nenhum desses fóruns tem autoridade universal**. Cada um governa seu pedaço; interoperabilidade entre fóruns depende de pessoas-ponte. Sistema funciona enquanto há boa-fé; histórico da internet sugere que boa-fé é finita e que crises de governança virão.

Recomendação operacional para times sérios: **participe ativamente em pelo menos um fórum relevante ao seu domínio**. Voto não é dado a quem só consome.

6. Soberania de rede: nacional, setorial, corporativa

A federação global esbarra em três fronteiras que não são técnicas:

Soberania nacional. UE AI Act exige registro público de agentes "high-risk" operando no bloco. China tem framework próprio, EUA mantém abordagem setorial. Operar globalmente exige conformidade plural. Agentes que cruzam fronteiras carregam *compliance bundle* declarado.

Soberania setorial. Banking não aceita ser regulado pelas regras de health, e vice-versa. Frameworks setoriais (Open Banking AI, HealthAgent Trust do Volume VII) ganham autonomia formal e podem ter regras mais estritas que o regulatório geral.

Soberania corporativa. Grandes corporações operam *intranets de agentes* — federação interna, sem exposição pública. A maioria do volume real de tráfego agêntico em 2026 é intra-corporativa; a parte pública é minoria visível.

A consequência arquitetural: a "internet dos agentes" não é uma rede única — é **camadas concêntricas** de federação com regras diferentes. Stack que opera em três delas precisa de policy descendente, não de uma config global.

7. A camada econômica: micropagamentos por skill

Skills cobradas por execução (Volume VI) exigem rails de pagamento que tradicionalmente não funcionam em micro-valor:

- US\$ 0,002 por classificação de ticket.
- US\$ 0,015 por consulta a knowledge graph.
- US\$ 0,40 por renegociação de fatura bem-sucedida.

Soluções em maturação:

Crédito pré-pago com debit on-execute. Consumidor abre saldo; cada execução debita; reconciliação periódica. Modelo SaaS clássico, escala bem internamente.

Stablecoin micropayments. USDC/EURC sobre L2 (Base, Optimism) permite settlement em centavos de cents com finalidade rápida. Tração em marketplaces autônomos, ainda nicho em enterprise.

Settlement diferido com escrow. Skill é executada na confiança; batch settlement diário com escrow de uma semana para disputa. Funciona quando há trust framework setorial estabelecido.

Outcome-based billing. Paga só em sucesso (Volume VI). Exige oráculo de outcome confiável; alinhamento perfeito de incentivo quando funciona.

A camada econômica é **o gargalo silencioso** da federação agêntica. Sem rails de pagamento eficientes, marketplace fica limitado a modelo de assinatura — e assinatura não captura o long tail de skills especializadas.

8. UX da internet dos agentes (que agente é UX)

Há uma virada de paradigma escondida na frase "internet dos agentes": **a UX deixa de ser a tela, vira a conversa com o agente.** Humanos param de "usar sites" e passam a "delegar a um agente que usa N sites por baixo".

Implicações em cadeia:

- **Sites desenhados para humanos perdem relevância** em domínios onde o agente faz mediação. Reservar voo, comparar plano de saúde, declarar imposto — o humano fala com o agente, que opera por baixo.
- **Surge a pressão de "agent-readable design"**. Páginas que não expõem schema estruturado ou tools MCP perdem para concorrentes que expõem.
- **Confiança do humano migra do site para o agente.** "Confio na Amazon" vira "confio no meu agente, que escolheu Amazon". Marca do agente passa a competir com marca do varejista.

Quem desenha produto em 2026 precisa decidir explicitamente: quero ser **agent-mediated** (humanos chegam via agente) ou **agent-resistant** (insisto em UI humana)? A segunda postura é viável em domínios de luxo e experiência; é cara em commodities.

Quem desenha agente está, na prática, desenhando a próxima geração de **interface universal** — e isso é uma disciplina ainda em formação. Não há "Don Norman dos agentes" ainda; haverá.

9. Riscos sistêmicos: monocultura, colapso de cauda, captura

Federação agêntica em escala traz três riscos que não existem em ecossistemas humanos:

Monocultura de modelo. Se 80% dos agentes da rede rodam Claude e um bug específico afeta Claude, 80% da rede degrada simultaneamente. Análogo ao Cloudflare outage, mas com mais blast radius.

Colapso de cauda. Skills populares acumulam reputação rapidamente; skills nichas (long tail) não conseguem volume para sair de "0 execuções". Mercado tende a vencedor-leva-tudo dentro de cada categoria — empobrecendo a diversidade.

Captura por intermediário. Quem opera o registry/marketplace dominante captura renda desproporcional. Histórico da web sugere que intermediários **sempre** maximizam captura quando podem (vide app stores 30%).

Mitigações estruturais que **precisam ser desenhadas agora**, antes da consolidação:

- **Interoperabilidade obrigatória** entre marketplaces (skills portáteis com reputação migrável).
- **Antitrust agêntico** — vedação a self-preferencing por registry dominante.
- **Compliance bundles abertos** — não amarrar conformidade a um registro.
- **Modelos heterogêneos por design** — arquiteturas que rodam em pelo menos dois modelos, para que monocultura seja escolha, não default.

Essas decisões parecem políticas; são técnicas com consequência política. Quem ignora hoje paga em 2030.

10. Manifesto: a próxima internet é desenhada por humanos e operada por agentes

A internet que herdamos foi desenhada e operada por humanos. Páginas escritas para leitores humanos, sites desenhados para mouse e teclado, APIs documentadas para desenvolvedores humanos lerem.

A próxima internet inverte o esquema:

- **Desenhada por humanos** — protocolos, regras, salvaguardas vêm de decisões deliberadas por pessoas. Isso não muda.
- **Operada por agentes** — a esmagadora maioria das requisições, consultas, transações é movida por agentes em nome de humanos, não diretamente por humanos.

Essa inversão tem duas leituras possíveis:

A leitura distópica: humanos perdem agência, agentes ditam consumo, intermediários capturam renda, vigilância escala porque a interface é íntima ("converse com seu assistente").

A leitura emancipatória: humanos delegam tarefas operacionais chatas, recuperam tempo para o que importa, agentes negociam em escala que humanos nunca atingiriam individualmente.

Qual prevalece **não é determinado pela tecnologia** — é determinado pelas decisões dos próximos cinco anos sobre quem governa, quem revoga, quem paga, quem é responsável quando dá errado. Os nove volumes anteriores deste código descreveram as ferramentas técnicas. Este décimo é convite a uma escolha política.

Tese final da coletânea: A internet dos agentes está sendo construída agora, por pessoas vivas, com decisões que ficarão por décadas. Quem entende protocolo, identidade, observabilidade e segurança em rede agêntica não está só fazendo engenharia — está escrevendo a constituição da próxima camada da web. NEXUS PROTOCOL é um manual técnico; mas, lido inteiro, é também um chamado para participar do processo enquanto ainda há espaço para influenciá-lo.

Checklist Canônico — Federação Agêntica em Escala

- [] Estratégia de discovery (interno + federado) documentada.
- [] Conformidade com pelo menos um trust framework setorial relevante.
- [] Plano de identidade compatível com cross-org federation.
- [] Compliance bundle (LGPD/AI Act/setor) embarcado em interações cross-border.
- [] Participação ativa em ao menos um fórum de governança aberta.
- [] Heterogeneidade de modelo: stack roda em ≥ 2 provedores.
- [] Política antitrust interna sobre uso de registries dominantes.
- [] Rails de pagamento para skills monetizadas testados em produção.
- [] Plano para agent-mediated UX em produtos voltados ao usuário final.
- [] Risk register sistêmico com monocultura, captura e colapso de cauda.

Glossário do Volume

- **ASO** — Agent Search Optimization, equivalente agêntico de SEO.
- **Federated directories** — registros setoriais com protocolo de federação.
- **Reputation bridge** — mecanismo de portabilidade de reputação entre registros.
- **Compliance bundle** — pacote declarativo de conformidades atendidas.
- **Agent-mediated UX** — experiência onde o humano fala com agente, não com UI.
- **Monocultura de modelo** — risco sistêmico de homogeneidade de provedor.
- **Outcome-based billing** — cobrança vinculada a resultado validado.
- **Capability-based DHT** — descoberta P2P por descrição semântica.

Fechamento da Coletânea

Este volume encerra **NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA**. A jornada partiu de **MCP** (como agentes leem o mundo), passou por **A2A** (como falam entre si), **ACP e padrões** (qual aposta fazer), **memória** (o que lembrar e o que esquecer), **consenso** (como decidir juntos), **tool federation** (como compartilhar capacidades),

identidade (como confiar), **evals** (como saber se está funcionando), **segurança** (como sobreviver a ataques) e chega aqui: a **federação em escala civilizacional**.

Releia o Volume I com os olhos do leitor que você se tornou: o que parecia detalhe técnico de uma camada de baixo nível agora é peça constituinte de uma transformação maior. MCP não é um protocolo entre outros; é a primeira linha de uma constituição em escrita.

*NEXUS PROTOCOL · Volume X · Edição Canônica 1.0.0 · 2026-06-08 MMN AI-to-AI ·
Nexus HUB57 · Ecossistema MMN AI-to-AI*

Fim da coletânea.